CÁLCULO NUMÉRICO - DECOMPOSIÇÃO DE CHOLESKY

Aluna: *Victória Antônia Brito Barbosa*
Curso: *Bacharelado em Ciência e Tecnologia - UNIFESP*
Turma: *NB*
Disciplina: *Cálculo Numérico*

1. Introdução

Nesta aula, estudei a decomposição de Cholesky, um método de fatoração utilizado para resolver sistemas lineares. A técnica consiste em decompor uma matriz quadrada, simétrica e definida positiva no produto de uma matriz triangular inferior por sua transposta.

A fatoração é representada por:

$$\mathbf{A = LL^T}$$

A partir dessa decomposição, podemos transformar o sistema original em dois sistemas triangulares, facilitando sua resolução. Durante a aula, também trabalhei com a implementação do método em Python, a verificação das condições de aplicação e a análise dos resultados obtidos.

2. Condições para aplicação do método

A decomposição de Cholesky exige que a matriz seja simétrica e definida positiva.

Uma matriz é simétrica quando é igual à sua transposta:

$$\mathbf{A = A^T}$$

Já a definição positiva pode ser verificada pelo critério de Sylvester, que utiliza os menores principais líderes da matriz. Para uma matriz de ordem três, é necessário que:

$$\mathbf{\Delta_1 > 0,\ \Delta_2 > 0\ e\ \Delta_3 > 0}$$

Quando essas condições são satisfeitas, a matriz é definida positiva e a fatoração de Cholesky pode ser aplicada.

Essa verificação é importante porque garante que os elementos da diagonal principal da matriz triangular inferior sejam reais e positivos.

3. Desenvolvimento da fatoração

A decomposição procura uma matriz triangular inferior L que satisfaça:

$A = LL^T$

Para construir essa matriz, calculamos seus elementos progressivamente, começando pela diagonal principal e seguindo pelas posições abaixo dela.

Os elementos da diagonal são obtidos por meio de raízes quadradas, enquanto os demais são calculados utilizando os valores anteriormente encontrados.

Para uma matriz de ordem três, a estrutura de L é:

$L = [[l_{11}, 0, 0], [l_{21}, l_{22}, 0], [l_{31}, l_{32}, l_{33}]]$

Durante a implementação, acompanhei o cálculo dos elementos e utilizei verificações para confirmar se a fatoração estava correta. Uma das formas de validação consiste em multiplicar L por sua transposta e comparar o resultado com a matriz original.

Também foi possível observar que a decomposição pode ser reutilizada quando precisamos resolver diferentes sistemas que possuem a mesma matriz de coeficientes.

4. Resolução do sistema linear

Depois de obter a fatoração $A = LL^T$, podemos substituir essa expressão no sistema original:

$Ax = b$

Assim, temos:

$$LL^Tx = b$$

Para facilitar a resolução, introduzimos um vetor intermediário y e dividimos o problema em dois sistemas:

$$Ly = b$$

$$L^Tx = y$$

O primeiro sistema é resolvido por substituição progressiva, começando pela primeira equação e avançando em direção à última. Já o segundo utiliza a substituição regressiva, começando pela última equação e retornando à primeira.

Na aula, implementei essas duas etapas utilizando estruturas de repetição e operações matriciais em Python. Também utilizei a biblioteca NumPy para comparar os resultados da implementação manual com as funções disponíveis na biblioteca.

5. Verificação dos resultados

Para analisar a precisão da solução encontrada, utilizei o resíduo:

$$r = b - Ax$$

O resíduo representa a diferença entre o vetor dos termos independentes e o resultado da multiplicação da matriz pela solução calculada.

Quando seus valores estão próximos de zero, significa que a solução satisfaz o sistema original com boa precisão.

Também foi utilizada a norma do resíduo para avaliar o tamanho dessa diferença. Essa verificação é importante porque permite identificar possíveis erros de cálculo e pequenas diferenças provocadas pelo arredondamento computacional.

6. Atividade prática - Aplicação da decomposição de Cholesky

Na atividade, resolvi um sistema linear utilizando a decomposição de Cholesky, realizando a verificação das condições da matriz, sua fatoração, a resolução dos sistemas triangulares e a análise do resíduo.

Foram utilizadas as seguintes matriz e vetor:

Matriz A:

A = [[6, 2, 1], [2, 5, 2], [1, 2, 4]]

Vetor b:

b = [9, 4, 7]

6.1 Verificação da matriz

Primeiramente, confirmei que a matriz era simétrica. Em seguida, calculei seus menores principais líderes:

$\Delta_1 = 6$

$\Delta_2 = 6 \times 5 - 2 \times 2 = 26$

$\Delta_3 = \det(A) = 83$

Como todos os resultados são positivos, a matriz é definida positiva pelo critério de Sylvester. Portanto, atende às condições necessárias para a aplicação de Cholesky.

6.2 Fatoração

A partir da relação $A = LL^T$, calculei os elementos da matriz triangular inferior:

L =

[[√6, 0, 0],

[2/√6, √(13/3), 0],

[1/√6, 5/√39, √(83/26)]]

A multiplicação dessa matriz por sua transposta reconstrói a matriz original, confirmando a fatoração.

6.3 Resolução dos sistemas triangulares

Na substituição progressiva, resolvi Ly = b e encontrei o vetor intermediário:

y_1 = 9/√6

y_2 = √(3/13)

y_3 = (133/26)√(26/83)

Em seguida, utilizei a substituição regressiva para resolver L^Tx = y. A solução encontrada foi:

x = [113/83, −32/83, 133/83]

Em valores aproximados:

x ≈ [1,361446; −0,385542; 1,602410]

6.4 Verificação da solução

Por fim, calculei o resíduo utilizando:

r = b − Ax

A substituição da solução encontrada no sistema original resulta no vetor:

Ax = [9, 4, 7]

Portanto, o resíduo matemático é igual a zero, confirmando que a solução encontrada satisfaz o sistema.

7. Conferência do gabarito

Ao comparar minha resolução com o gabarito disponibilizado para a atividade, identifiquei divergências nos resultados. Após revisar os cálculos, confirmei que o determinante correto é 83, e não 81, o que também altera o último elemento da matriz L e a solução final.

A solução correta é:

x = [113/83, −32/83, 133/83]

O código opcional disponibilizado com NumPy confirma esses resultados. Dessa forma, identifiquei que as divergências estavam no gabarito escrito, e não no procedimento utilizado na minha resolução.

8. Ferramentas utilizadas

Durante a aula, utilizei Python e Google Colab para implementar os procedimentos matemáticos e realizar os testes. A biblioteca NumPy foi utilizada nas operações matriciais, na fatoração de Cholesky, na resolução dos sistemas triangulares e na conferência dos resultados.

9. Conclusão

Nesta aula, compreendi como a decomposição de Cholesky pode ser utilizada para resolver sistemas lineares por meio da fatoração de matrizes. Aprendi a verificar as condições necessárias para sua aplicação, construir a matriz triangular inferior e resolver os sistemas resultantes utilizando substituição progressiva e regressiva.

Na atividade prática, apliquei o método em um sistema de ordem três, calculei sua solução e verifiquei os resultados por meio do resíduo e da comparação com o NumPy. Também identifiquei e corrigi divergências presentes no gabarito, reforçando a importância de conferir cada etapa dos cálculos.

Com isso, pude compreender melhor o funcionamento da decomposição de Cholesky e sua aplicação na resolução de sistemas lineares.